Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
ННЦ «Інститут біології та медицини»

П.Г. Балан, Є.М. Сінгаєвський

ЕКОЛОГІЯ ҐРУНТОВИХ ТВАРИН

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Частина 1

Київ – 2025

Затверджено Вченою радою ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № від 2025 р.).

Укладачі:
П.Г. Балан, к.б.н., доц.
Є.М. Сінгаєвський, к.б.н.

Рецензенти:

Екологія ґрунтових тварин. Конспект лекцій. Укладачі: Балан П.Г., Сінгаєвський Є.М. Київ: КНУ, 2025. – 153 с.

У навчальному посібнику викладені основи екології ґрунтових тварин, закономірності формування та функціонування їх угруповань, зв’язків з іншими мешканцями ґрунтового середовища мешкання. Особлива увага приділена функціональній ролі окремих груп ґрунтових тварин у процесах ґрунтоутворення. У першій частині посібника розглянуті питання вмісту та завдань екології ґрунтових тварин, її зв’язків з іншими дисциплінами, особливостей ґрунту та підстилки як середовища мешкання, методам досліджень ґрунтових тварин.

Видання призначене для студентів закладів вищої освіти біологічного та екологічних спрямувань.

Друкується в авторській редакції.

Тема 1. Екологія ґрунтових тварин, її зміст та завдання. Основні етапи розвитку ґрунтової біології

1.1. Предмет та завдання ґрунтової зоології

Перед людиною з давніх часів стояло актуальне завдання збереження та підвищення родючості ґрунтів для гарантування отримання стабільних і високих врожаїв. Більш того, зі стрімким ростом населення нашої планети проблема забезпечення людства продовольством лише загострювалася. Вирішити цю проблему покликані такі науки, як фізіологія рослин, ґрунтознавство, ґрунтова біологія тощо.

 Під ***родючістю ґрунту*** розуміють його здатність забезпечувати рослини усіма необхідними їм елементами живлення.

Сучасне ґрунтознавство, тобто наука про ґрунти, неможливе без знання різноманітного світу організмів, які населяють ґрунт, як окреме середовище мешкання, закономірностей їхнього існування та процесів взаємодії між живою речовиною ґрунту (В. Вернадський визначав ***живу речовину***, як сукупність усіх живих істот, які населяють нашу планету) та його неорганічними компонентами: твердою, рідкою та газоподібною складовими частинами. Біологічні аспекти ґрунтознавства розглядає наука, яка сформувалася наприкінці XIX сторіччя в результаті взаємодії загального ґрунтознавства та таких класичних біологічних дисциплін, як мікробіологія, ботаніка (зокрема, альгологія), мікологія та зоологія. Ця наука отримала назву ***біології ґрунтів***, або ***ґрунтової біології***.

Пізніше, вже у другій половині XX сторіччя формується новий напрямок ґрунтової біології – екологія ґрунтів (ґрунтова екологія). *Екологія*

ґрунтів вивчає усю різноманітність зв'язків між ґрунтовою біотою та абіотичним оточенням, чинниками ґрунтоутворення, включаючи й антропогенний вплив. Іншими словами завдання екології ґрунтів можна визначити так: дослідження ґрунту як середовища мешкання різноманітних організмів.

Тварин – мешканців ґрунтів, досліджує розділ ґрунтової біології, який має назву ґрунтова зоологія.



Ґрунтова зоологія – наука, яка вивчає всі аспекти, пов'язані з тваринним населенням ґрунтів, зокрема, видовий склад певних територій, особливості будови і процесів життєдіяльності представників різних систематичних груп, адаптації ґрунтових тварин до цього середовища мешкання, закономірності формування й функціонування угруповань ґрунтових тварин, сукцесії угруповань тварин при розкладенні органічних сполук у ґрунті, взаємодії тварин з іншими мешканцями ґрунтів: прокаріотами, грибами, водоростями, функціональну роль окремих груп тварин у процесах ґрунтоутворення тощо.

Ґрунтова зоологія, безсумнівно, є екологічною наукою, адже серед основних напрямків досліджень цієї науки – вивчення зв'язків тварин з іншими мешканцями ґрунту, впливу різних екологічних факторів на та їх угруповання, вивчення адаптацій до середовища мешкання, а також закономірності формування та функціонування їх багатовидових угруповань. Цей напрямок ґрунтової зоології називають *екологією ґрунтових тварин*.

Один з актуальних напрямків досліджень у галузі екології ґрунтових тварин – вивчення ролі представників різних їх груп у процесах розкладення органічних сполук у ґрунті та процесах гуміфікації. Внаслідок цих процесів органічна речовина, створена рослинами з неорганічних, частково мінералізується, тобто розкладається на неорганічні компоненти,

а частково переходить у іншу, особливу форму органічної речовини – гумус. Таким, чином завдяки процесам мінералізації, які здійснюють різноманітні представники прокаріотів, грибів, тварин, рослини забезпечуються необхідними їм хімічними елементами (тобто відбувається так зване мінеральне живлення рослин), а завдяки процесам гуміфікації створюється запас органічної речовини ґрунту – гумусу, вміст якого визначає його родючість. При цьому процеси мінералізації органічних решток та гуміфікації тісно взаємопов'язані і в кінцевому підсумку й визначають родючість тих або інших типів ґрунтів.

Різноманітний світ живих істот, які населяють ґрунти різних типів, живе за своїми законами, здійснюючі важливі біогеохімічні функції. Так, переробляючи мертву органіку, мешканці ґрунтів та підстилки очищують від неї поверхню ґрунту. Крім того, великі мешканці ґрунтів, такі як дощові черви, кроти, сліпаки та інші, постійно перекопують ґрунт, створюючи системи ходів і шпар, по яких вода з розчиненими в ній сполуками, а також повітря краще надходить до кореневих систем рослин. Ця шпаристість полегшує й ріст коренів углиб ґрунту. Отже, діяльністю різних мешканців ґрунтів створюється й певна структура ґрунту. Крім того, мешканці ґрунтів беруть участь в їх біологічному очищенні, зокрема здатні розкладати пестициди (наприклад, ДДТ). Починаючи з другої половина XX сторіччя мешканці ґрунтів привертають до себе підвищений інтерес у зв'язку з дослідженням біологічної міграції радіонуклідів та проблемами їхнього біологічного захоронення. А застосування методів біологічної індикації та біотестування ґрунтів надає людині можливість своєчасно виявляти негативні тенденції щодо їхнього й стану своєчасно застосовувати заходи охорони.

Отже, нормальне функціонування окремих наземних екосистем і біосфери в цілому неможливе без нормального функціонування ґрунтів, а останнє – неможливе без різноманітного світу живих істот, які їх населяють

та визначають їх властивості. Дослідженнями встановлено, що відновлення природної родючості ґрунтів можливе лише за умов високої видової різноманітності організмів, які їх населяють. Проте за умов інтенсивного антропогенного тиску на ґрунти комплекси ґрунтових організмів, зокрема тварин, характеризуються збідненим видовим складом, слабкою розгалуженістю трофічної мережі та, відповідно, низькою стабільністю.

Академік М. Гіляров виділив такі основні напрямки досліджень у сучасній екології ґрунтових тварин:

І. Біологічна меліорація ґрунтів. Під цим розуміють зміни, спрямовані на покращення якостей ґрунту різноманітними біологічними методами. Цю проблему можна вирішити такими шляхами:

І.1. Інтродукція тварин, корисних для здійснення процесів ґрунтоутворення. Насамперед об’єктами для інтродукції можуть бути різноманітні безхребетні тварини, що беруть участь у процесах мінералізації та гуміфікації рослинних решток, такі як представники ґрунтових олігохет.

І.2. Розроблення нових методів та способів збагачення ґрунтів корисними видами тварин та стимуляція їхньої діяльності (наприклад, виготовлення компостів для збагачення ґрунту безхребетними тваринами та стимулювання їхньої корисної діяльності). Зокрема, це необхідно для відновлення порушених угруповань, при відновленні ґрунтів, забруднених промисловими та побутовими відходами тощо.

І.3. Оптимізація процесів ґрунтоутворення за участю тварин-сапротрофів, адже саме цій екологічній групі належить провідна роль у процесах ґрунтоутворення. Для розвитку цього актуального напрямку досліджень у ґрунтовій зоології необхідне накопичення та синтез даних про роль окремих груп ґрунтових тварин у колообізі

речовин (за В. Вернадським – у біогеохімічних циклах) і процесах ґрунтоутворення.

І.4. Дослідження ролі ґрунтових тварин, як фактору самоочищення ґрунтів. Зокрема, дослідження та стимуляція ролі ґрунтових тварин у руйнуванні пестицидів та інших шкідливих речовин.

ІІ. Зоологічна індикація типів ґрунтів. Цей напрямок також пов'язаний з питаннями підвищення родючості ґрунтів, врожайності рослин, охороною довкілля. Ці дослідження можуть проводитись у таких головних напрямках:

ІІ.1. Дослідження зональних та регіональних закономірностей розподілу ґрунтових тварин з метою накопичення знань про види-індикатори різних типів ґрунтів, їхнього стану та ґрунтоутворювальних процесів. У першу чергу такі дослідження можуть проводитись у еталонних ландшафтах, наприклад, територіях природно-заповідного фонду.

ІІ.2. Зоологічна оцінка стану забруднення довкілля. Бурхливий розвиток промисловості, хімізація сільського господарства випереджають розробку методів та заходів захисту довкілля від забруднення. Тому виникає необхідність створення теоретичних основ системи заходів з охорони довкілля, зокрема, ґрунту. Необхідна організація спеціалізованої служби зоологічного контролю за станом оточуючого природного середовища.

ІІІ. Дослідження антропогенного впливу на видовий склад ґрунтових тварин.

ІІІ.1. Різнобічне вивчення тваринного населення ґрунтів: видового складу, біології, екології, ролі у біогеохімічних циклах та енергетичному балансі екосистем різних типів у різних природних зонах.

ІІІ.2. Вивчення адаптацій тварин до мешкання у ґрунті: еволюції різних груп ґрунтових тварин, ролі ґрунту, як середовища існування

в еволюції ґрунтових тварин; розробка екологічно-філогенетичної класифікації ґрунтових тварин (зокрема класифікації життєвих форм найбільш поширених груп).

ІІІ.3. Розробка систематики різних груп ґрунтових тварин, створення визначників по всім групам, що необхідно для розвитку ґрунтової зоології в цілому.

1.2. Основні етапи розвитку ґрунтової біології

Окремі припущення, що діяльність ґрунтових тварин впливає на родючість ґрунтів, висловлювали ще з давніх часів. Але вперше цю думку науково обґрунтував видатний англійський вчений Чарльз Дарвін, коли ще не існувало ані ґрунтознавства, ані ґрунтової біології зокрема. 1837 року Ч. Дарвін на засіданні Лондонського географічного товариства зробив доповідь на тему: «Про утворення рослинного шару ґрунту». У ній він вперше висловив думку про участь дощових червів у створенні гумусу. Пізніше, 1881 року, ним була видана праця, присвячена цій проблемі: «Створення рослинного шару ґрунту діяльністю дощових червів та спостереження над способом життя останніх». У ній викладені результати багаторічних спостережень та дослідів ученого. Зокрема, Ч. Дарвін дістався висновку, що дощові черви прискорюють руйнування у ґрунті органічних решток і припустив, що пропускаючи їх крізь свій кишківник, ці тварини переробляють рослинні рештки не тільки механічно, а й біохімічно, створюючи особливі гумусні речовини. Встановивши копрогенний характер ґрунтів луків та лісів Великобританії, Ч. Дарвін висловив думку про те, що задовго до винайдення плугу людиною, його функції виконували дощові черви. Тому за багато тисяч років поверхневий шар ґрунту

неодноразово пройшов крізь кишківник цих тварин, змінюючи свої властивості.

Одночасно з Ч. Дарвіном вплив дощових червів на формування гумусового шару ґрунту досліджував німецький вчений В. Гензен (його праці були видані у 1877 та 1882 роках). Дослідник, підтвердив попередні спостереження Ч. Дарвіна, що, затягуючи в свої ходи рослинні рештки, дощові черви збагачують ґрунти органікою та сприяють її розподілу по ґрунтовому профілю. Його роботи характеризувалися екологічним спрямуванням та кількісним аналізом отриманого матеріалу. Зокрема, В. Гензеном була підрахована щільність населення дощових червів та кількість перегною, що виділяється цими тваринами за одиницю часу (він встановив що впродовж доби одна особина дощового черв'яка виділяє близько 0,5 г перегною). Важливу роль дощових червів та комах у процесах ґрунтоутворення визнавав і відомий датський ґрунтознавець П. Мюллер (1887 рік). Згодом, 1890 року світ побачила праця російського вченого О. Карножицького «Утворення гумусу під впливом діяльності тварин».

Таким чином, вчені, не тільки біологи, а й ґрунтознавці зрозуміли, що без різноманітних представників живих істот, які населяють ґрунт, цей верхній родючий шар біосфери існувати не може. А без ґрунту та його мешканців, в свою чергу, був би неможливий розвиток і самої біосфери, як єдиної глобальної екосистеми нашої планети. Іншими словами, ґрунт забезпечує життя рослин, які здійснюють космічну роль у біосфері, тобто, у кінцевому підсумку забезпечують енергією усіх гетеротрофів. За висловом В. Вернадського, ґрунт є своєрідною фабрикою з переробки мешканцями ґрунтів органічних решток. Таким чином, жива речовина ґрунту створює і сам ґрунт. Більш того, як зазначав В. Вернадський, ґрунтовий покрив в кінцевому підсумку забезпечує і біорізноманіття біосфери.

Одним із вчених, які стояли біля витоків ґрунтознавства, був відомий німецький хімік Ю. Лібіх. Він одним з перших розробляв методи підвищення родючості ґрунтів. У своїй праці «Органічна хімія у застосуванні до сільського господарства та фізіології» (1840 рік) він виклав результати власних дослідів і показав, що до складу тіла рослин входить десять основних хімічних елементів: Карбон, Оксиген, Гідроген, Сульфур, Ферум, Кальцій, Магній, Нітроген, Калій, Фосфор. Якщо перші три хімічні елементи рослини можуть отримувати з повітря, то інші вони отримують з ґрунту. Тому для підтримання родючості ґрунтів в них слід постійно вносити таку кількість цих хімічних елементів, яка вилучається рослинами. Так була поставлена проблема необхідності внесення в сільськогосподарські ґрунти добрив, які містять ці елементи. Натомість у природних умовах родючість ґрунтів підтримується й без застосування добрив. Це відбувається тому, що рештки рослин, тварин, грибів потрапляють на поверхню ґрунту або в його поверхневі шари. Але рослини не здатні споживати органічні сполуки, які не зазнали попередньої механічної та біохімічної обробки. Вони попередньо мають бути розкладені до неорганічних за участі живих істот – мешканців ґрунту та підстилки.

Біологія ґрунтів, складовою частиною якої є і ґрунтова зоологія (у тому числі – й екологія ґрунтових тварин), це комплексна наука, яка зародилася внаслідок взаємодії ґрунтознавства та різних розділів біології: альгології, мікології, мікробіології, біохімії, екології тощо, а також фізики та хімії ґрунтів (перетворення окремих хімічних елементів та сполук, їхня акумуляція), географії ґрунтів (принципи та методи класифікації ґрунтів тощо), агрохімії та агробіології (дослідження родючості ґрунтів, мінерального живлення рослин тощо). Ґрунтова біологія загалом вивчає процеси, які відбуваються за участі живої речовин ґрунту: походження та розвиток ґрунтів різних типів, утворення гумусу, формування ґрунтового профілю тощо. Ця наука не тільки описує процеси і явища, що відбуваються

у ґрунті, але й розшифровує їхні механізми, розкриває біохімічну суть. Як і будь-яка інша наука, біологія ґрунтів має свої об’єкти дослідження і свої проблеми, які вона вирішує за допомогою власних методів. Це ставить ґрунтову біологію у ряд інших самостійних природничих наук.

Становлення і розвиток будь-якої науки завжди пов’язане з виникненням нових ідей та їх розвитком. Ще понад 120 років тому відомий вчений-ґрунтознавець В. Докучаєв розробив основи вчення про ґрунт, як окреме природне тіло. Він вважав, що його формування є наслідком взаємодії низки факторів: ґрунтоутворюючої породи, часу, клімату й рельєфу, а також діяльності живих організмів. Визначивши ґрунт, як четверте особливе природне тіло (крім мінералів, рослин та тварин, як вважали ще з часів К. Ліннея), В. Докучаєв сприяв становленню ґрунтознавства як самостійної природничої дисципліни. У працях В. Докучаєва була викладена нова методологія ґрунтознавства: вивчення ґрунту з урахуванням взаємодії усього комплексу факторів. Ця методика сьогодні носить назву системного підходу. Ще з 1895 року В. Докучаєв наголошував на необхідності створення при університетах кафедр ґрунтознавства.

Важливим у поглядах В. Докучаєва було те, що він одним з перших пов’язав процеси ґрунтоутворення з діяльністю ґрунтових організмів. Зокрема, до складу організованих ним експедицій входили й зоологи. А в праці «Східноєвропейський чорнозем» ним наведені дані про чисельність певних груп шкідливих ґрунтових комах. Концепція В. Докучаєва, в який ґрунтові тварини розглядаються як біотичні фактори, що забезпечують разом з іншими організмами процеси ґрунтоутворення, в подальшому була розвинена П. Костичевим та В. Вернадським.

Починаючи з праць учня В. Докучаєва – В. Вернадського, ґрунт почали розглядати як структурний компонент таких складних біологічних систем, як окремі біогеоценози та біосфера в цілому. Слід зазначити, що

будучи ще студентом В. Вернадський написав працю «Про зміни ґрунту степів гризунами» (1884 рік).

В. Вернадський, на базі таких наук, як біохімія та геохімія, створив нову науку – біогеохімію, яка досліджує діяльність живих організмів у перетворенні оболонок нашої планети, зокрема, участь живої речовини у ґрунтоутворювальних процесах. Ця діяльність, як він зазначав ще 1919 року, обумовлює найрізноманітніші зміни властивостей ґрунту: впливає на фізичні властивості (зокрема, на його структуру), хімічні процеси, що у ньому відбуваються тощо.

Хоча, як ми згадували раніше, перші дослідження у галузі ґрунтової біології були присвячені тваринам, активний розвиток цієї науки розпочався, фактично, з ґрунтової мікробіології. Так, відомий французький мікробіолог Л. Пастер розробив перші методики роботи з мікроорганізмами, які можна було відтворити. Л. Пастер вивчав і процеси бродіння – біохімічного розкладення вуглеводів під дією ферментів мікроорганізмів (зокрема бактерій та дріжджів). Якщо до Л. Пастера під терміном «бродіння» розуміли будь-які перетворення речовин під дією особливих «тіл» - ферментів (які не пов’язували з живими організмами. Ним було відкрите явище анаеробіозу й описані анаеробні бактерії. Тим самим Л. Пастер довів можливість існування життя у тих екологічних зонах, де відсутній вільний кисень, а також те, що процеси бродіння є джерелом енергії для анаеробних мікроорганізмів. Під впливом цих досліджень стали вивчати анаеробні перетворення органічних сполук у ґрунті, такі, як анаеробне розкладення целюлози, пектину тощо.

Р. Кох розробив штучні поживні середовища і запропонував метод культивування мікроорганізмів на щільних субстратах, що дало можливість утримувати чисті культури. Цей метод широко використовується і сьогодні для кількісного обліку ґрунтових мікроорганізмів.

1888 року при Пастерівському інституті була організована перша лабораторія ґрунтової мікробіології. Її очолив видатний мікробіолог С. Виноградський (уродженець м. Києва), працям якого притаманна екологічна спрямованість. Одним з головних напрямків його досліджень були біогеохімічні цикли Нітрогену у природі. Зокрема С. Виноградський вивчав анаеробну фіксацію Нітрогену, досліджував процеси аеробного розкладення целюлози, роль мікроорганізмів ґрунту у перетворенні гумусових речовин. Результати цих досліджень були викладені у праці «Мікробіологія ґрунту» (1953 рік).

Сучасник С. Виноградського – нідерландський вчений М.В. Бейєринк – провів класичні дослідження азотфіксуючих бактерій, як вільноживучих, так і симбіотичних бульбочкових, виділивши агентів процесу пектинового бродіння. Ці праці поклали початок розвитку нідерландської мікробіологічної школи.

В 1953 році при Московському університеті була заснована перша у світі кафедра мікробіології ґрунтів, яку очолив М. Красильников. Він одним з перших почав розглядати життя ґрунтових мікроорганізмів у єдиній системі з вищими рослинами. 1958 року побачила світ його монографія «Мікроорганізми ґрунту та вищі рослини». М. Красильников є відомим фахівцем із систематики мікроорганізмів, ним створені визначники бактерій та актиноміцетів.

Значний внесок у розвиток ґрунтової мікробіології здійснили такі вітчизняні вчені, як М. Холодний, В. Омелянський, Л. Рубенчик, згодом, у галузі дослідження формування структури та функціонування угруповань мікроорганізмів, К. Андріюк, О. Валагурова, В. Патика (дослідження угруповань мікроорганізмів в ґрунтах агроценозів) та І. Козлова (вивчення біогеохімічної діяльності угруповань ґрунтових мікроорганізмів). Сучасними напрямками досліджень у галузі ґрунтової мікробіології є біологічна діагностика та здійснення екологічного стану ґрунтів, які

проводять фахівці таких установ, як Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ, Інститут агроекології та природокористування НААНУ, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААНУ (м. Чернігів), ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААНУ (м. Харків).

На початку ХХ сторіччя почав активно розвиватись ще один напрямок ґрунтової біології – ґрунтова альгологія. Серед вчених-альгологів, з ім'ям яких пов'язане становлення ґрунтової альгології, слід згадати англійську дослідницю М. Брістоль, яка працювала на Ротамстедській дослідній станції. Нею розроблені культуральні методи вивчення ґрунтових водоростей, їхньої ролі у збагаченні ґрунту сполуками Нітрогену. По ґрунтовим водоростям перші широкі дослідження були проведені також у 20-ті роки ХХ сторіччя у Московському (К. Мейєр), Санкт-Петербурзькому (М. Голлербах) та Саратовському (А. Ріхтер) університетах.

Підсумками багаторічних досліджень ґрунтових водоростей є праці М. Голлербаха (1969 рік) та Є. Штини (1976 рік). Як основні напрямки ґрунтово-альгологічних досліджень можна назвати вивчення ролі ґрунтових водоростей у процесах ґрунтоутворення, відновленні порушеного ґрунтового покриву, зв'язків з вищими рослинами, тваринами та мікроорганізмами тощо. Зокрема, різними дослідниками було доведено, що у сформованих наземних екосистемах водорості є обов'язковими компонентами ґрунтових ценозів.

В Україні сьогодні дослідження в галузі ґрунтової екології проводять в закладах НАНУ (як-от Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного), ЗВО (наприклад, в КНУ імені Тараса Шевченка – під керівництвом проф. І. Костикова) тощо.

Ґрунтова мікологія – наука про ґрунтових грибів, її засновником вважають німецького вченого А. де Барі, а також М. Вороніна та А.

Ячевського з Росії. Згодом дослідження в галузі ґрунтової мікології та альгології проводились на кафедрі нижчих рослин МДУ під керівництвом професора Л. Курсанова. Його ученицею Т. Мирчинк був розроблений курс «Ґрунтова мікологія», а пізніше – виданий підручник під такою ж назвою (1988 рік). В Україні питаннями дослідження мікроміцетів ґрунтів опікувалася професор Е. Коваль, ролі грибів-макроміцетів в екосистемах – професор С. Вассер.

Щодо ґрунтової зоології, то, не зважаючи на те, що перші дослідження у галузі ґрунтової біології були присвячені саме тваринам, вона, як самостійна наука, почала активно розвиватися лише у 40-50-ті роки XX сторіччя. На початку XIX сторіччя, ще до досліджень Ч. Дарвіна, відомі результати спостережень англійського вченого В. Кірбі. Ще до того, як стала відомою активна ферментативна діяльність мікроорганізмів, ще у 1800 році В. Кірбі у праці, присвяченій розкладенню мертвої деревини мурахами та термітами, писав, що тварини і рослини речовини, необхідні для створення власних сполук, отримують їх з ґрунту. Після їхньої смерті вони знову розкладаються таким чином, що зберігається співвідношення елементів, необхідних для існування всієї цієї системи. Черви та комахи прискорюють розкладення решток живих істот, навіть, дерев. Різні види комах різними шляхами працюють у цьому напрямку спільно з грибами. В. Кірбі вказував, що різні види комах здатні споживати мертву деревину на різному ступені розкладення, перетворюючи її, у кінцевому підсумку, на порохню. Але детально ці процеси почали вивчати лише півтора сторіччя потому.

У 80-ті роки XIX сторіччя відомий вчений-ґрунтознавець П. Костичев провів дослідження ролі личинок грибних комариків (родина Mycetophilidae) у процесах перетворення відмерлого листя на аморфний перегній. У той саме час (1880 рік) відомий український вчений І. Мечников звернув увагу на те, що личинки деяких пластинчастовусих жуків (зокрема,

жука-кузьки (хлібного жука)) відіграють у степових регіонах таку ж саму роль, як і дощові черви у більш вологих місцевостях. Проте, навіть у 30-ті роки ХХ сторіччя ці погляди ще не набули загального визнання. Так, відомий вчений-ґрунтознавець В. Вільямс, розробивши стрункy концепцію ґрунтоутворювального процесу, розглядаючи у своїй праці (1939 рік) процес розкладення органічної речовини, згадував лише про діяльність мікроорганізмів (бактерій, актиноміцетів та грибів), не приділяючи при цьому спеціальної уваги діяльності тварин.

Становлення ґрунтової зоології, як самостійної науки, пов'язане з ім'ям видатного вченого, випускника КНУ імені Тараса Шевченка – М. Гілярова. Слабкий інтерес з боку дослідників наприкінці ХІХ сторіччя до вивчення тваринного населення ґрунтів, був пов'язаний із значними труднощами безпосередніх спостережень над ними в їхньому природному середовищі. Ґрунт, на відміну від водного середовища, характеризується непрозорістю та щільністю. Це ускладнює виявлення та виділення з ґрунту тварин, адже до початку ХХ сторіччя відповідні методики досліджень ще не були розроблені. Відповідно дані про щільність популяцій ґрунтових тварин на той час були досить обмежені і явно занижені. Саме тому більшість ґрунтознавців ХІХ – початку ХХ сторіччя майже не враховували участь тварин у процесах ґрунтоутворення. Навіть В. Докучаєв (1898 рік) хоча і вказував на діяльність тварин, як один з факторів ґрунтоутворювального процесу, але відводив йому лише третє місце, після мікроорганізмів та грибів. Він вважав, що суттєвий вплив ґрунтових тварин на процеси ґрунтоутворення можливий лише у певних окремих випадках.

Іншою причиною слабкого розвитку ґрунтової зоології наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіччя, був бурхливий розвиток ґрунтової мікробіології. Розкладення у ґрунті органічних речовин, синтезованих зеленими рослинами, на той час пояснювали майже виключно діяльністю ґрунтових мікроорганізмів. Тому роль ґрунтових тварин у процесах

перетворення органічних решток у ґрунті порівняно з мікроорганізмами на той час здавалася настільки незначною, що дослідники на неї майже не звертали увагу. Але ще на початку XX сторіччя цікаві дослідження були проведені польським вченим К. Бассаліком. Він вивчав бактерій, які населяють кишківник дощових червів (було виявлено близько 90 видів) і показав, що саме за їхньої участі там відбуваються процеси гуміфікації: перетворення таких органічних сполук, як целюлоза, пектин, лігнін тощо на перегній. На той час процеси розкладення органічної речовини в ґрунті вивчали насамперед шляхом проведення лабораторних досліджень із застосуванням мікробіологічних та біохімічних методик. Тому без вивчення цих процесів у польових умовах, роль тварин та макроміцетів у розкладенні відмерлої органіки недооцінювалась. Натомість у дослідженнях, в яких відтворювались умови, близькі до природних, а також у польових дослідженнях розкладення рослинних тканин, вчені, навіть далекі від зоології, були вражені впливом ґрунтових тварин на хід розкладення рослинних решток. Але такі дослідження, на жаль, тривалий час залишалися фрагментарними, комплексне вивчення угруповань ґрунтових тварин не проводили.

Одним з визначальних моментів розвитку ґрунтової зоології була розробка 1905 року італійським вченим А. Берлезе простої методики виділення з ґрунту дрібних членистоногих (мікроартропод). Досить проста методика А. Берлезе заснована на тому, що ґрунтовим мікроартроподам притаманний позитивний геотаксис при зниженні рівня вологості ґрунту: у природних умовах при підсиханні верхніх шарів підстилки та ґрунту їхні мешканці мігрують вглиб цих субстратів. Тому якщо пробу ґрунту чи підстилки розмістити на ситі, вставленому у лійку, і поступово її підсушувати, мікроартроподи мігрують між частками ґрунту вглиб, доки не опиняються між комірчинами сита і не потраплять у судину з фіксатором, підставлену під лійку. А. Берлезе в оригінальній методиці для підсушування

поверхневих шарів проби використовував гасову лампу. Згодом, у 1918 році шведський дослідник А. Тульгрен запропонував замінити гасову лампу на електричну. Ці прилади під назвою ***еклектори Берлезе-Тульгрена*** стали широко застосовувати при виділенні мікроартропод з ґрунту та підстилки (рис. 1.1). Згодом цей метод зазнав численних модифікацій, які, зокрема, стосувалися джерел нагрівання. Згодом, у 1922 році Х. Морріс запропонував іншу оригінальну методику вилучення тварин з ґрунту шляхом його поступового промивання через систему сит з різним діаметром комірок.

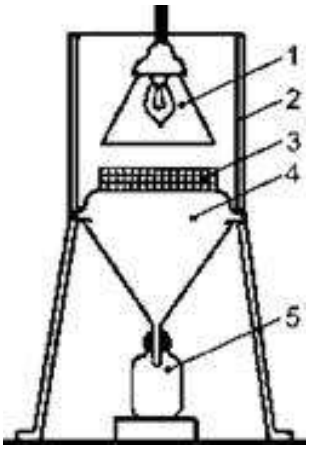


Рис. 1.1. Будова одного з варіантів еклектора Берлезе-Тульгрена: 1 – джерело нагрівання (зазвичай електрична лампа); 2 – кожух із жерсті; 3 – сито з пробою; 4 – лійка, в який розташоване сито з пробою; 5 – судина з фіксатором, куди потрапляють тварини. Джерело: [1]

Розробка цих методик значно підсилила інтерес ґрунтознавців, зоологів та екологів до вивчення тваринного населення ґрунтів та його ролі у процесах ґрунтоутворення. Почали з’являтися зведення по тим чи іншим групам ґрунтових тварин певних регіонів, які супроводжувалися кількісними характеристиками тваринного населення ґрунтів та характеристикою ґрунтових умов. Зокрема, в околицях Санкт-Петербургу такі дослідження проводилися під керівництвом В. Догеля, у Середній Азії – А. Бродського, Пермі – В. Беклемішева, Оренбурга – Г. Бей-Бієнко тощо.

Розроблялися нові, більш досконалі методики вилучення тварин з ґрунту, їхнього кількісного обліку.

На рис. 1.2 представлені зв'язки ґрунтової зоології з іншими науками.



Рис. 1.2. Зв'язки ґрунтової зоології з іншими науками

У першій половині XX сторіччя увага насамперед приділялася шкідникам сільськогосподарських рослин, зокрема визначенню чисельності та щільності шкідливих видів комах у ґрунті з метою прогнозування спалахів їхньої чисельності та прогнозування заходів по боротьбі з ними. Це було пов'язано з тим, що у ґрунті постійно живуть або тимчасово перебувають різні види комах, здатних завдавати відчутної шкоди культурним рослинам. Тому на їхнє вивчення виділялися значні кошти, що дозволило одночасно здійснювати вивчення і інших груп ґрунтових тварин. Так, в 1931 році в Україні виходить праця С. Іванова «Методи кількісного обліку наземної фауни».

У першій третині XX сторіччя дослідження у галузі ґрунтової зоології за кордоном проводили на Ротамстедській дослідній станції у Великобританії, у Швеції – С. Тором та І. Трегордом, у Данії – Н. Хаарльовим, у Голландії – А. Удемансом, у Німеччині – М. Зельником та К.

Вільманом тощо. Але дослідження тих років здебільшого мали характер фауністичних оглядів тваринного населення ґрунтів тих чи інших екосистем або ж були присвячені питанням прикладної зоології. Праці, присвячені взаємозв'язкам тварин з іншими мешканцями ґрунтів, адаптаціям до умов мешкання, впливу на властивості ґрунтів та процеси ґрунтоутворення, були практично відсутні. Спеціально не досліджували й такі питання, як трофічні зв'язки тварин – мешканців ґрунтів.

В 1939 році виходить праці академіка М. Гілярова «Ґрунтова фауна та життя ґрунту» та «Вплив ґрунтових умов на фауну ґрунтових шкідників». У них узагальнені дані, які були накопичені на той час у галузі вивчення ґрунтових тварин. М. Гіляров організовує власну лабораторію при геолого-ґрунтовому факультеті МДУ, під його керівництвом розробляються методи кількісного обліку певних груп ґрунтових безхребетних. А згодом, в 1956 році при Інституті еволюційної морфології й екології тварин імені О.М. Сєверцова М. Гіляровим була створена перша в світі спеціалізована лабораторія ґрунтової зоології. Отже, саме завдяки працям цього вченого та його учнів ґрунтова зоологія почала розвиватися як самостійна зоологічна наука.

М. Гіляровим був започаткований і новий напрямок в розвитку еволюційної теорії – дослідження ролі ґрунту в процесі переходу тварин від мешкання в водному середовищі до існування в ґрунті. 1949 року цій проблемі була присвячена його праця «Особливості ґрунту як середовища мешкання і його значення в еволюції комах», в подальшому ці погляди були розвинені в праці «Закономірності пристосувань членистоногих до життя на суші» (1970 рік).

Під керівництвом М. Гілярова створено школу ґрунтових зоологів. Серед його учнів та послідовників можна назвати М. Алейнікову (вивчення тваринного населення орних ґрунтів); Н. Чернову (вивчала роль ґрунтових тварин, насамперед, мікроартропод, у розкладенні органічних решток у

ґрунті та сукцесії тваринного населення ґрунтів залежно від стадії розкладення органічної речовини); Д. Криволуцького (один із засновників радіоекології ґрунтових тварин); Б. Стриганову (дослідження трофічних зв'язків ґрунтових тварин); Ю. Бизову (дослідження особливостей обміну речовин мешканців ґрунту та їхньої ролі у біогеохімічних циклах) та багатьох інших. Сам М. Гіляров розвивав такий напрямок досліджень, як зоологічна індикація стану ґрунтів. Окремий напрямок досліджень у ґрунтовій зоології – вивчення взаємовідносин між ґрунтовими безхребетними тваринами та мікроорганізмами – розвивала Л. Козловська. Вона показала, що при проходженні їжі через кишківник тварин діяльність одних груп мікроорганізмів стимулюється, тоді як активність інших – пригнічується. Відповідно стимулюються або пригнічуються процеси трансформації різних сполук, таких, як целюлоза або нітрогенумісні речовини. Таким чином, ґрунтові тварини використовують ферментні системи мікроорганізмів для забезпечення власних процесів метаболізму. Створюючи сприятливі умови для масового розвитку корисних мікроорганізмів у власному кишківнику, ґрунтові тварини тим самим впливають на процеси ґрунтоутворення, зокрема мінералізації та гуміфікації.

Підсумками діяльності згаданих вище та багатьох інших вчених стали такі видання, як «Визначник личинок комах, що мешкають у ґрунті» (1964 рік), «Визначники кліщів, що мешкають у ґрунті» (1975-1978 роки; одним із співавторів цього видання була відома українська вчена-акаролог професор Г. Щербак), «Методи досліджень у ґрунтовій зоології» (1975 рік). Неодмінним науковим редактором цих та багатьох інших видань був академік М. Гіляров.

Регулярно проводилися міжнародні колоквіуми та з'їзди з питань ґрунтової зоології, які з 1958 року періодично організовував Зоологічний комітет Міжнародного товариства ґрунтознавців. З 1961 року у Східній

Німеччині почав виходити часопис «Педобіологія», а згодом у Франції – «Життя ґрунту» («Vie Sols»). Досить широко дослідження з ґрунтової зоології проводилися у колишній НДР, де працювали такі вчені як В. Дюнгер, В. Карг, М. Енгельман, у Західній Німеччині – В. Тишлер, у Нідерландах – Г. Захаріе, у Франції – К. Атіас-Енріо, у Великобританії – Г.О. Еванс, Дж. Уоллворк, у США – Р. Хартенштейн тощо.

В Україні вивчення ґрунтової фауни розпочалося ще наприкінці 20-х років XX сторіччя. Активну участь в організації та здійсненні цих досліджень приймав професор О. Кришталь, який тривалий час очолював кафедру зоології безхребетних КНУ імені Тараса Шевченка та лабораторію екології та токсикології. Йому належить публікація «Аналіз ентомофауни ґрунтів долини Дніпра» (1949 рік) та «Ентомофауна ґрунту та підстилки в долині середньої течії р. Дніпра» (1956 рік). Після Другої Світової війни у комплексі у співпраці з відділом сигналізації та прогнозів Міністерства сільського господарства України О. Кришталь організував при кафедрі зоології безхребетних КНУ широкі багаторічні дослідження шкідливої мезофауни ґрунтів. Аналогічна група при Харківському національному університеті імені Каразина була організована С. Медведєвим.

Крім того, слід пригадати прізвища таких вчених, як І. Белановський, Є. Савченко, С. Іванов (крім згаданої вище «Методи кількісного обліку наземної фауни» йому належить і перша в світі монографія, що вийшла 1937 року – «Керівництво до обстеження шкідливої ентомофауни ґрунту»).

Подальшого розвитку дослідження у галузі ґрунтової зоології в Україні набули у закладах НАНУ, ЗВО та інших.

Серед фахівців Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ слід пригадати прізвища таких вчених, як Г. Щербак (в подальшому дослідження під її керівництвом проводились в КНУ імені Тараса Шевченка), І. Акімов, В. Долін, Г. Сергієнко та інших. Основні напрямки їх досліджень – фауна та систематика певних груп ґрунтових тварин

(насамперед кліщів та комах), їхня роль у процесах ґрунтоутворення. Аналогічні дослідження проводили також в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (професор В. Севастьянов), Львівському науковому природничому музеї НАНУ (Ю. Чорнобай (дослідження ґрунтових олігохет), М. Сергієнко, В. Меламуд (фахівці у дослідженні ґрунтових кліщів) та багатьох інших.

В КНУ імені Тараса Шевченка дослідження у галузі ґрунтової зоології, як ми згадували раніше, були розпочаті під керівництвом професора О. Кришталя і згодом продовжені професором Г. Щербак.

Понад 70 років комплексні дослідження у галузі ґрунтової зоології проводять в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Зокрема, це дослідження А. Топчієва (дослідження протягом 50–60-х років XX сторіччя ґрунтової мезофауни природних лісів та штучних насаджень степової зони України та Молдови), згодом – професор А. Травлєєв (70–80-ті роки XX сторіччя, зоологічна діагностика стану ґрунтів, багаторічний моніторинг ґрунтової фауни). Роль риючої діяльності хребетних тварин у процесах ґрунтоутворення досліджував професор В. Булахов, вплив на угруповання ґрунтових тварин різних токсичних сполук, зокрема важких металів досліджував професор О. Пахомов. Відомий своїми дослідженнями у галузі ґрунтової зоології й О. Пелипенко (ґрунтові нематоди, диплоподи, участь ґрунтових тварин у біогенній міграції різних хімічних елементів тощо), О. Жуков (аналіз угруповань ґрунтових тварин, зокрема таких представників мезофауни, як дощові черви та черевоногі молюски; автор підручника «Основи ґрунтової зоології та біоіндикації (2002 рік)»).

Отже, як основні напрямки сучасних досліджень у галузі ґрунтової зоології можна назвати дослідження видового складу та систематики ґрунтових тварин, їх екології, функціональної морфології, фізіології тощо. У ґрунті мешкають представники практично всіх груп наземних та частково

– водних тварин (наприклад, коловертки та тихоходи), але вивчені вони далеко не повно. Тому актуальним напрямком досліджень у ґрунтовій зоології було та залишається систематика тих груп тварин, що мешкають у ґрунті. Ще недостатньо вивчені ґрунтові протозої, нематоди, певні групи кліщів, багатоніжок, черевоногих молюсків тощо.

Актуальною галуззю сучасної ґрунтової зоології є вивчення функціональної ролі окремих видів та угруповань ґрунтових тварин у розкладенні органічних сполук ґрунту і підстилки, у біогеохімічних циклах різних речовин у природі (біогенній міграції атомів). Процеси мінералізації та гуміфікації органіки у ґрунті є результатом спільної конвеєрної діяльності різних груп живих істот, адже жодні окремі групи організмів не здатні забезпечувати ці процеси самостійно. Мешканці ґрунтів, у тому числі – й тварини – здатні відновлювати природну родючість ґрунтів, забезпечуючи створення запасів гумусу у ґрунтах. Все більш актуальним постає питання використання ґрунтових тварин у певних галузях біотехнології, наприклад, в утилізації рослинних решток з отриманням корисного продукту – біогумусу.

Контрольні завдання до теми 1.

Тестові завдання вимагають вибору однієї правильної відповіді.

1. Указати прізвище вченого, який вперше почав розробляти методику зоологічної індикації ґрунтів:

А. Ч. Дарвін; Б) А. Берлезе; В) М. Гіляров; Г) В. Вернадський

2. Указати прізвище вченого, який першим почав досліджувати роль тварин у процесах ґрунтоутворення:

А) К. Лінней; Б) Ж.Б. Ламарк; В) Ч. Дарвін; Г) М. Гіляров

3. Указати прізвище вченого, який вперше почав вивчати бактерій – мешканців кишечнику дощових червів:

А) Л. Пастер; Б) Р. Кох; В) К. Бассалік; Г) С. Виноградський

4. Указати прізвище вченого, який запропонував першу методику виділення мікроартропод із ґрунту:

А) М. Гіляров; Б) А. Берлезе; В) К. Бассалік; Г) Ч. Дарвін

5. Указати функцію ґрунтових тварин, яка не дублюється іншими мешканцями ґрунтів:

А) забезпечення процесів гуміфікації;

Б) забезпечення процесів мінералізації;

В) змішування мінеральних частинок з органічними рештками;

Г) вплив на склад ґрунтового повітря